Nivel 1

Ejercicio 1

Tu tarea es **diseñar y crear una tabla llamada "credit_card"** que almacene detalles cruciales sobre las tarjetas de crédito. La nueva tabla debe ser capaz **de identificar de forma única cada tarjeta y establecer una relación adecuada con las otras dos tablas** ("transaction" y "company"). Después de crear la tabla será necesario **que ingreses la información del documento denominado "datos_introducir_credit**". Recuerda **mostrar el diagrama** y realizar una **breve descripción del mismo**.

```sql
USE transactions;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (
    id VARCHAR(20) NOT NULL,
    iban VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
    pan VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
    pin VARCHAR(4) DEFAULT NULL,
    cvv VARCHAR(3) DEFAULT NULL,
    expiring_date VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:36:40	CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (id VARCHAR(20) NOT NULL, iban VARCH...	0 row(s) affected

En crear la tabla he utilizado VARCHAR para la fecha de caducidad porquè el formato en que estaba originariamente no es un formato fecha aceptado por el programa, lo que no permitìa la descarga de los datos.

```sql
USE transactions;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (
    id VARCHAR(20) NOT NULL,
    iban VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
    pan VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
    pin VARCHAR(4) DEFAULT NULL,
    cvv VARCHAR(3) DEFAULT NULL,
    expiring_date VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);                                          # creado tabla credit_card con expiring_date VARCHAR porquè con DATE no me

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_transaction_card
FOREIGN KEY (credit_card_id)
REFERENCES credit_card(id);
```

put

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:25:03	ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_card FOREIGN KEY (credit_car...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0

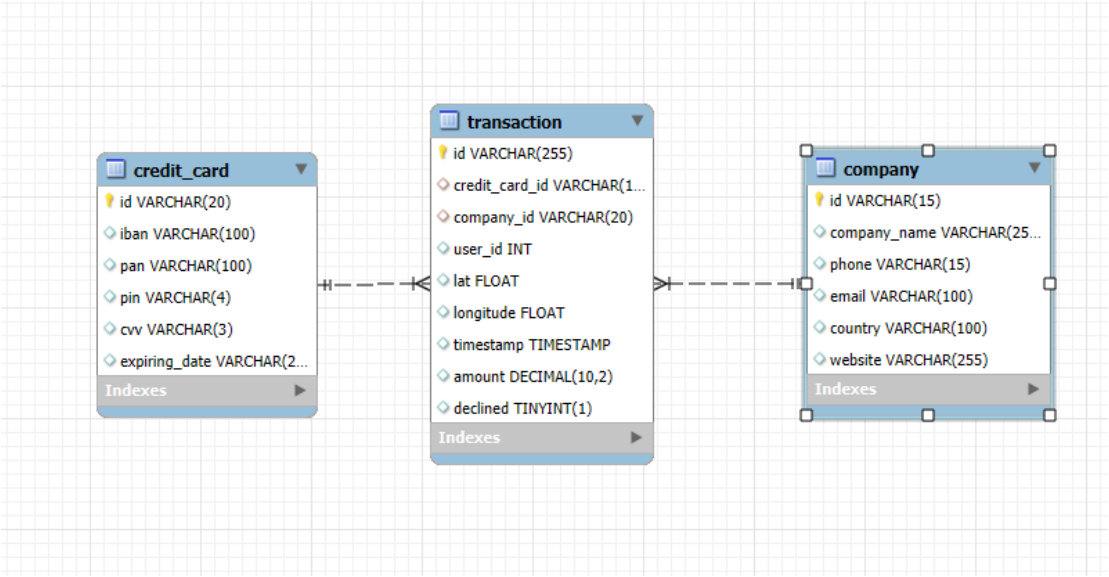
```
ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_transaction_card
FOREIGN KEY (credit_card_id)
REFERENCES credit_card(id);

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_transaction_company
FOREIGN KEY (company_id)
REFERENCES company(id);                    # relacionado las tablas con foreign keys transaction --> pk credit card id y company id
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:30:33	ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_company FOREIGN KEY (com...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0



La tabla credit_card almacena la informaciòn de las tarjetas de crèdito y se identifica de forma ùnica mediante el campo id.
La tabla transaction relaciona las tarjetas con las empresas, permitiendo registrar varias transacciones por tarjeta y empresa (donde cada transacción pertenece a una única empresa y a una sola tarjeta.
Asì se garantiza la integridad de los datos y se evita su duplicación.

Ejercicio 2

El departamento de Recursos Humanos ha identificado un error en el número de cuenta asociado a su tarjeta de crédito con ID CcU-2938. La información que debe mostrarse para este registro es: TR323456312213576817699999. Recuerda mostrar que el cambio se realizó

```
# Ejercicio 2
# El departamento de Recursos Humanos ha identificado un error en el número de cuenta asociado a su tarjeta de créditc
# con ID CcU-2938. La información que debe mostrarse para este registro es: TR323456312213576817699999. Recuerda mostr

UPDATE credit_card
SET iban = 'TR323456312213576817699999'
WHERE id = 'CcU-2938';
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:09:11	UPDATE credit_card SET iban = 'TR323456312213576817699999' WHERE id = 'CcU-2938'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

```
UPDATE credit_card
SET iban = 'TR323456312213576817699999'
WHERE id = 'CcU-2938';

SELECT id, iban
FROM credit_card
WHERE id = 'CcU-2938';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	iban
CcU-2938	TR323456312213576817699999
NULL	NULL

credit_card 2

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:11:11	SELECT id, iban FROM credit_card WHERE id = 'CcU-2938'	1 row(s) returned

Ejercicio 3

En la tabla "transaction" ingresa una nueva transacción con la siguiente información:

Id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lato	829.999
longitud	-117.999
amunt	111.11
declined	0

```
# En la tabla "transaction" ingresa una nueva transacción con la siguiente información:
# Id 108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD, credit_card_id CcU-9999, company_id b-9999, user_id  9999
# lat 829.999, longitude -117.999, amount 111.11, declined  0

INSERT INTO credit_card (id)
VALUES ('CcU-9999');
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:40:18	INSERT INTO credit_card (id) VALUES ('CcU-9999')	1 row(s) affected

```
# Id 108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD, credit_card_id CcU-9999, company_id b-9999,
# lat 829.999, longitude -117.999, amount 111.11, declined  0

INSERT INTO credit_card (id)
VALUES ('CcU-9999');

INSERT INTO company (id)
VALUES ('b-9999');
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:43:57	INSERT INTO company (id) VALUES ('b-9999')	1 row(s) affected

```sql
INSERT INTO credit_card (id)
VALUES ('CcU-9999');

INSERT INTO company (id)
VALUES ('b-9999');

INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined)
VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', 9999, 829.999, -117.999, 111.11, 0);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:45:06	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declin...	1 row(s) affected

He ingresado el nuevo registro pero me daba error, asì que mirè las tablas y vi que no había registros relativos ni en la tabla company ni en la tabla credit_card. Con lo que están relacionadas no es posible insertar registros sin antes haber ingresado un registro en cada una de las dos tablas de dimensiones. Despuès de haber insertado los dos registros he podido ingresar también la nueva transacción. He tenido que poner el nombre de todas las columnas en lugar de especificar solo el nombre de la tabla por falta de una (timestamp).

Ejercicio 4

Desde recursos humanos te solicitan eliminar la columna "pan" de la tabla credit_card. Recuerda mostrar el cambio realizado.

```sql
# Ejercicio 4
# Desde recursos humanos te solicitan eliminar la columna "pan" de la tabla credit_ca

ALTER TABLE credit_card
DROP COLUMN pan;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:57:10	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected

```
55    # Ejercicio 4
56    # Desde recursos humanos te solicitan eliminar la columna "pan" de la tabla credit_card
57
58 •  ALTER TABLE credit_card
59    DROP COLUMN pan;
60
61 •  SELECT * FROM credit_card;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fe

id	iban	pin	cvv	expiring_date
CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25
CcS-4858	XX8581768137002436094025	3964	817	12/28/28
CcS-4859	XX7826930491423553609370	4983	277	11/26/26
CcS-4860	XX5559590368835304645299	6876	661	07/27/27
CcS-4861	XX2035182877195191627307	5710	398	04/25/26
CcS-4862	XX4774721462463645409758	4042	174	11/27/26
CcS-4863	XX1476829664245046207111	5969	449	12/27/29
CcS-4864	XX8380298893385731196159	8481	139	02/28/26

credit_card 4

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:58:03	SELECT * FROM credit_card	5001 row(s) returned

Nivel 2

Ejercicio 1

Elimina de la tabla transacción el registro con ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de datos.

```
67 •  DELETE FROM transaction
68    WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:51:15	DELETE FROM transaction WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) affected

Ejercicio 2

La sección de marketing desea tener acceso a información específica para realizar análisis y estrategias efectivas. Se ha solicitado crear una vista que proporcione detalles clave sobre las compañías y sus transacciones. Será necesaria que crees una vista llamada VistaMarketing que contenga la siguiente

información: Nombre de la compañía. Teléfono de contacto. País de residencia. Media de compra realizado por cada compañía. Presenta la vista creada, ordenando los datos de mayor a menor promedio de compra.

```
CREATE VIEW VistaMarketing AS
SELECT c.company_name, c.phone, c.country, AVG(t.amount) AS average_amount
FROM company c
JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country
ORDER BY average_amount DESC;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	15:20:04	CREATE VIEW VistaMarketing AS SELECT c.company_name, c.phone, c.country, AVG(t.amou...	0 row(s) affected

```
CREATE VIEW VistaMarketing AS
SELECT c.company_name, c.phone, c.country, AVG(t.amount) AS average_amount
FROM company c
JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country
ORDER BY average_amount DESC;

SELECT * FROM VistaMarketing;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	phone	country	average_amount
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.867160
Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	276.158330
Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.235011
At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.214870
Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.080965
Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.599181

VistaMarketing 5

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	15:21:11	SELECT * FROM VistaMarketing	101 row(s) returned

Ejercicio 3

Filtra la vista VistaMarketing para mostrar sólo las compañías que tienen su país de residencia en "Germany"

```
# Ejercicio 3
# Filtra la vista VistaMarketing para mostrar sólo las compañías que tienen su país de

SELECT * FROM VistaMarketing
WHERE country = 'Germany';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	phone	country	average_amount
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.867160
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.319156
Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	Germany	257.745376
Ac Industries	09 34 65 40 60	Germany	255.147288
Rutrum Non Inc.	02 66 31 61 09	Germany	255.136927
Auctor Mauris Corp.	05 62 87 14 41	Germany	254.765518

VistaMarketing 6

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	15:24:43	SELECT * FROM VistaMarketing WHERE country = 'Germany'	8 row(s) returned

Nivel 3

Ejercicio 1

La próxima semana tendrás una nueva reunión con los gerentes de marketing. Un compañero de tu equipo realizó modificaciones en la base de datos, pero no recuerda cómo las realizó. Te pide que le ayudes a dejar los comandos ejecutados para obtener el siguiente diagrama:

```
ALTER TABLE user
MODIFY COLUMN id INT;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	15:51:20	ALTER TABLE user MODIFY COLUMN id INT	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0 Warnings: 0

Despuès de haber cargado la tabla user he empezado a hacer los cambios que permitieran relacionarla al esquema, ya que había, por ejemplo, datatypes diferentes, lo que no permite activar la relación. Con lo que algunos nombres en el esquema de referimiento estaban escritos de manera diferente o tenìan pequeñas diferencias como el número de caracteres en VARCHAR, hice todos los cambios para que resultara igual.

```
ALTER TABLE user
CHANGE COLUMN email personal_email VARCHAR(150);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	15:53:11	ALTER TABLE user CHANGE COLUMN email personal_email VARCHAR(150)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
ALTER TABLE user
RENAME TO data_user;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	16:01:16	ALTER TABLE user RENAME TO data_user	0 row(s) affected

```
ALTER TABLE credit_card
MODIFY COLUMN iban VARCHAR(255);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	16:03:46	ALTER TABLE credit_card MODIFY COLUMN iban VARCHAR(255)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicate

```
ALTER TABLE credit_card
MODIFY COLUMN cvv INT;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	16:05:52	ALTER TABLE credit_card MODIFY COLUMN cvv INT	5001 row(s) affected Records: 5001 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
112 •  ALTER TABLE credit_card
113    ADD COLUMN fecha_actual DATE;
114
115
116
117
118
119
120
121
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	16:08:12	ALTER TABLE credit_card ADD COLUMN fecha_actual DATE	0 row(s) affected Records: (

```
115 •  ALTER TABLE transaction
116    MODIFY COLUMN credit_card_id VARCHAR(20);
117
118
119
120
121
```

Output

Action Output

#	Time	Action
1	16:10:27	ALTER TABLE transaction MODIFY COLUMN credit_card_id VARCHAR(20)

```
118 •  ALTER TABLE company
119    DROP COLUMN website;
120
121
122
123
124
125
126
127
```

Output

Action Output

#	Time	Action
1	16:11:40	ALTER TABLE company DROP COLUMN website

Aquì intentè crear el constraint foreign key transaction / user pero me daba error. Mirando las tablas y los ejercicios anteriores me di cuenta que se habìa anadido una transacciòn que no tenìa ninguna referencia en la tabla user. Entonces agreguè el user_id de dicha transacciòn.

```
INSERT INTO data_user (id)
VALUES (9999);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:18:24	INSERT INTO data_user (id) VALUES (9999)	1 row(s) affected

Ahora sì que pude relacionar la tabla data_user al esquema que ya tenía

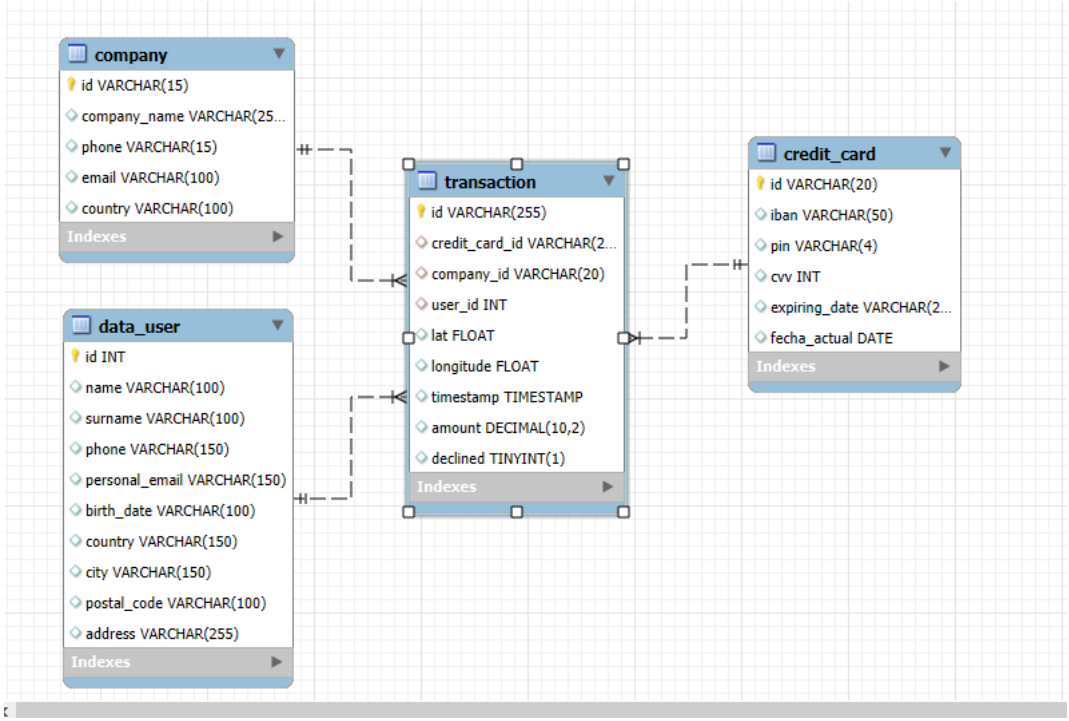
```
ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_transaction_user
FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES data_user(id);
```

Output

Action Output

#	Time	Action		Message
1	11:20:34	ALTER TABLE transaction	ADD CONSTRAINT fk_transaction_user FOREIGN ...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0

El esquema resultante es igual a lo pedido en el ejercicio



Ejercicio 2

La empresa también le pide crear una vista llamada "InformeTecnico" que contenga la siguiente información:

- ID de la transacción
- Nombre del usuario/a
- Apellido del usuario/a
- IBAN de la tarjeta de crédito usada.
- Nombre de la compañía de la transacción realizada.
- Asegúrese de incluir información relevante de las tablas que conocerá y utilice alias para cambiar de nombre columnas según sea necesario.

Muestra los resultados de la vista, ordena los resultados de forma descendente en función de la variable ID de transacción.

```sql
CREATE VIEW InformeTecnico AS
SELECT t.id AS transaction_id, d.name, d.surname, c.iban, co.company_name
FROM transaction t
JOIN data_user d ON d.id = t.user_id
JOIN credit_card c ON c.id = t.credit_card_id
JOIN company co ON co.id = t.company_id
ORDER BY transaction_id DESC;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:14:57	CREATE VIEW InformeTecnico AS SELECT t.id AS transaction_id, d.name, d.surname, c.iban, ...	0 row(s) affected

```sql
CREATE VIEW InformeTecnico AS
SELECT t.id AS transaction_id, d.name, d.surname, c.iban, co.company_name
FROM transaction t
JOIN data_user d ON d.id = t.user_id
JOIN credit_card c ON c.id = t.credit_card_id
JOIN company co ON co.id = t.company_id
ORDER BY transaction_id DESC;

SELECT * FROM InformeTecnico;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

transaction_id	name	surname	iban	company_name
FFFD31D6-9495-47CE-B54A-7DB8E1CC274B	Bmrgli	Tprvvmrc	XX7948144512112891824909 22	Turpis Company
FFFCF76D-ECF0-4985-A2D0-B2A7B75998FC	Dfrled	Vilqcjdl	XX6362517016478920366760 34	Amet Nulla Donec Corporation
FFFC9E8D-27C7-4ADE-98F2-7533EF4DF126	Securp	Faofvqfy	XX1626771433042236314375 67	Nunc Interdum Incorporated
FFFB270D-F53A-4D5D-9666-E5307C53CC84	Ggzjpa	Uirzjulh	XX3951142670820199525670 52	Viverra Donec Foundation
FFF9E3CE-234E-408C-A8EF-F9CAD577224A	Yshimq	Zpsjsleed	XX8845462156537570367941	Convallis In Incorporated
FFF9E178-6CD2-4DF9-99B0-49AE068809B1	Jevepx	Xwcwzwnm	XX3214055157116543847114 81	Mus Aenean Eget Foundation
FFF867C9-17B5-4B1F-AFD9-F8023AAA449E	Fqlngd	Lvhfqyxi	XX2784463429326809797294 26	Cras Vehicula Aliquet Industries
FFF7042D-18C6-4DDD-823C-4D90A4AC8F26	Njoraa	Egsqcuii	XX4050092725725500820272 09	Placerat LLP

rmeTecnico 1

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:15:54	SELECT * FROM InformeTecnico	100000 row(s) returned